Procedimiento operativo PO-FLS-014
Sangrado de mata y escoria del horno flash

Código	**PO-FLS-014**
Revisión	3
Vigente desde	1 de julio de 2026
Aprobado por	Ing. Patricia Ulloa, Superintendente de Fundición
Área	Fundición Los Arrayanes – Horno flash

1. Objetivo y alcance

Establecer la secuencia segura de sangrado de mata y escoria del horno de fusión flash, minimizando el riesgo de proyecciones de material fundido, explosiones por contacto con agua y pérdidas de cobre en la escoria. Aplica a operadores, supervisores y personal de mantención de la nave de fusión.

2. Parámetros de operación

Parámetro	Valor / rango	Observación
Temperatura de la mata	1.180 – 1.220 °C	Medir con pirómetro antes de abrir la piquera
Temperatura de la escoria	1.250 – 1.280 °C	Sobre 1.280 °C informar al supervisor
Ley de mata objetivo	62 % Cu (rango 60 – 64 %)	Muestra cada sangrado
Razón Fe/SiO2 en escoria	1,4	Ajustar fundente si se desvía más de 0,1
Altura mínima de mata para sangrar	45 cm	Medida con varilla de sondaje

3. Seguridad

Elementos de protección personal obligatorios: traje aluminizado, careta facial con visor de oro, guantes de cuero de puño largo, polainas y calzado de seguridad metatarsal.

Durante el sangrado se debe mantener una distancia mínima de 3 metros del canal de colada. Como máximo pueden permanecer 2 personas en la plataforma de sangrado. Está prohibido utilizar herramientas húmedas o mojadas, porque el contacto del agua con el metal fundido genera vapor de forma violenta y puede provocar una explosión.

4. Secuencia de sangrado

1. Verificar que el canal de colada y las ollas estén secos y precalentados.
2. Confirmar por radio con la sala de control que la altura de mata es igual o superior a 45 cm.
3. Despejar la plataforma y señalizar el área con cadena y letrero de «Sangrado en curso».

Documento FICTICIO generado para pruebas del RAG doméstico (octubre de 2026). No corresponde a hechos reales.

4. Verificar el EPP de las 2 personas autorizadas en la plataforma.
5. Medir la temperatura de la mata con el pirómetro y registrarla en la bitácora.
6. Posicionar la olla de mata bajo el canal y verificar su nivel de llenado anterior.
7. Abrir la piquera de mata con lanza de oxígeno, con una presión de oxígeno entre 6 y 8 bar.
8. Controlar el flujo; si se observan proyecciones, retirarse y avisar al supervisor.
9. Sangrar la escoria por la piquera de escoria N° 2 hacia ollas de 11 m³.
10. Tomar la muestra de mata para análisis de ley de cobre.
11. Cerrar la piquera con tapón de arcilla refractaria usando la máquina taponadora.
12. Registrar tiempos, temperaturas y toneladas sangradas en la bitácora del turno.

5. Emergencias

Ante una perforación de crisol o fuga de material fundido fuera del canal se debe activar la alarma código ROJO-FLASH y evacuar de inmediato al punto de encuentro P-3, ubicado frente a la sala de compresores. Nadie debe intentar contener el material fundido.

En caso de lesiones por quemadura, aplicar el protocolo de primeros auxilios PA-02 y llamar al policlínico interno al anexo 5500.

6. Registros

Bitácora del turno, registro de temperaturas, registro de muestras de mata y lista de verificación de EPP. Los registros se conservan durante 5 años.

Documento FICTICIO generado para pruebas del RAG doméstico (octubre de 2026). No corresponde a hechos reales.